

1.1.1. 接口（Interfaces）

1.1.1.1. 接口设计原则

- Interface 是纯抽象契约，仅用于定义一组共享属性，不代表任何具体实体。
- 接口不存储数据、不绑定数据源、不映射物理表。
- 接口仅定义属性，不定义关系（Link）、不定义动作（Action）、不定义函数（Function）。
- 实现类必须完全使用接口定义的同名属性，本体层无映射、无别名。
- 接口 API Name 全局唯一，snake_case 命名，上线后不可修改。
- 一个类可实现多个接口，接口不推荐继承。
- 接口是多态查询与 AI 理解的统一入口，权限与安全由 Object Type 控制。

1.1.1.2. 关键注意事项

- 接口是属性契约，不是继承，不表达 “is-a”，表达 “has-shared-properties”。
- 接口的价值是统一查询、统一 AI 理解、统一口径。
- 接口不产生实例，不占用存储。
- 禁止在接口层做字段映射、别名转换。
- 新增实现类无需修改上层应用，自动接入接口查询。
- 接口描述质量直接决定 AI 理解准确度。

1.1.1.3. 数据表

1.1.1.3.1. 接口（ont_interface）

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明
id	主键	varchar(46)		“interface-”+UUID 36+10
rid	全局资源 RID	varchar(128)	NOT NULL UNIQUE	RID，平台全局唯一资源标识；格式：ri.ont.资源类型.32 位 UUID；永久不变，用于权限、API、跨服务引用、图谱关联
category_code	分类编	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下	category_code

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明
	码		划线	
interface_code	接口编码	varchar(128)	NOT NULL	类内唯一属性编码
api_name	API 名称	varchar(128)	UNIQUE NOT NULL	全局唯一，snake_case，不可修改
metadata	业务元数据公理	JSON	NULL	机器可读：接口规则、查询约束、语义配置
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	1 = 启用 0 = 废弃
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	-
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	-
icon	图标	varchar(64)	视觉标识;图标名称 / 图标类名，如 ontology、industry、folder	icon
color	颜色	varchar(20)	视觉标识色，支持十六进制色值（#1890ff）、RGB、语义色值	color
rdfs_label	标准名	varchar(255)	本体对外统一标准叫法，AI、知识库、图谱通用显示名;rdfs:label	rdfs_label
rdfs_comment	注释	text	description：给大模型、推理引擎、开发者看的正式语义定义 rdfs:comment	rdfs_comment
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	注释属性 rdfs:seeAlso;存放关联文档、链接、参考出处	rdfs_see_also
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注释属性 rdfs:isDefinedBy;标记该本体资源的权威定义出处、归属规范	rdfs_defined_by

1.1.1.3.2. 接口属性 (ont_interface_property)

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明
id	主键	varchar(50)		“interface-pro-”+UUID 36+14
interface_id	接口 ID	varchar(46)	NOT NULL	关联 ont_interface.id
rid	全局资源 RID	varchar(128)	NOT NULL UNIQUE	RID, 平台全局唯一资源标识; 格式: ri.ont.资源类型.32 位 UUID;永久不变,用于权限、API、 跨服务引用、图谱关联
prop_code	属性编码	varchar(128)	NOT NULL	属性代码
data_type	数据类型	varchar(64)	NOT NULL	XSD 标准类型 参考 XSD 数据类型及派生
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码, 小写 + 下划线	
metadata	属性元数 据规则	JSON	NULL	单位、精度、取值约束、业 务口径
status	状态	tinyint	DEFAULT 1	-
rdfs_label	标准名	varchar(255)	本体对外统一 标准叫法, AI、 知识库、图谱通 用显示 名;rdfs:label	rdfs_label
rdfs_comment	注释	text	description; 给 大模型、推理引 擎、开发者看的 正式语义定义 rdfs:comment	rdfs_comment
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	注释属性 rdfs:seeAlso; 存放关联文档、 链接、参考出处	rdfs_see_also

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	注释属性 rdfs:isDefinedBy; 标记该本体资源的权威定义 出处、归属规范	rdfs_defined_by

1.1.1.3.3. 类实现接口关系（ont_interface_class）

字段名	中文字段	数据类型	约束	说明
id	主键	varchar(51)	PK	“interface-class-”+UUID 36+15
interface_id	接口 ID	varchar(46)	NOT NULL	-
class_id	本体类 ID	varchar(46)	NOT NULL	关联 ont_class.id
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码， 小写 + 下划线	
status	状态	tinyint	0 = 禁用 1 = 启用	1
create_time	创建时间	datetime	NOT NULL	-
update_time	更新时间	datetime	NOT NULL	更新时间

1.1.1.4. 布局

采用 **顶部操作栏 + 左侧列表 + 右侧抽屉** 结构，适配侧边栏展开（占用左侧固定宽度）、收起（不占用宽度，仅保留图标）两种展示状态，布局自动适配调整，确保各区域元素不挤压、不错乱，响应式适配平台整体风格。

适配主框架侧边栏两种状态，界面自适应，不挤压、不重叠，右侧抽屉。

1.1.1.5. 顶部操作栏

顶部操作栏整体高度固定为 64px，所有内部元素垂直居中，布局左右分区，控件间距统一为 12px，风格与平台整体保持一致。左侧页面名称区域与右侧搜索、新建按钮之间，增加数据源总体情况展示，直观呈现全局数据源状态。

左侧区域：展示页面名称与功能简介，字体清晰、层级分明。页面名称为“接口”（加粗，18px），功能简介为“纯抽象契约，定义共享属性，应用对象类型”（浅灰色，14px），两者间距 8px，明确页面核心用途。

右侧区域：状态分类标签（全部 / 启用 / 实验）→ 业务领域下拉选择器 → 模糊搜索框：支持中文、拼音、简拼多维度模糊检索，占位提示为“搜索接口（名称/编码/类型）”，支持清空功能，宽度自适应（默认 240px），检索结果实时同步至左栏数据源列表。→新建按钮：采用平台主题色突出展示，按钮文案为“新建接口”，作为页面核心操作入口。

1.1.1.6. 功能

1.1.1.6.1. 左侧接口列表区

列表字段保留原有：接口名称、描述、属性数量、实现数量、所在领域、操作入口
可选扩展字段：所属业务领域，字段过长自动文字截断，悬浮弹窗展示完整内容

基础交互

单击列表条目，右侧弹出对应接口详情抽屉
条目右侧更多操作菜单：新建、编辑、删除、禁用、查看实现类
支持多条目批量勾选，批量删除

空状态交互

筛选无数据时，展示标准空状态图文提示
空状态内放置快捷清除筛选操作按钮
筛选无数据 → 空状态 + 清除筛选按钮

分页交互

筛选条件变更后，自动重置至第一页；分页组件样式、切换逻辑保持原有不变, 筛选变化 → 自动回到第 1 页

单击属性数量 → 右侧打开详情抽屉，默认属性页
单击实现数量 → 右侧打开详情抽屉，默认实现页
其他行单击 → 右侧打开详情抽屉，默认概览页

1.1.1.6.2. 右侧接口详情抽屉

1. 标签页结构

概览、显示、属性、实现 四个标签页

2. “概览”标签页

基础信息区内新增所属业务领域展示项，可编辑保存。

整体分为基础信息、分类归属、规则配置、生命周期信息四大模块，字段排布规整，只读项统一展示，可编辑项支持弹窗 / 行内修改，严格遵循接口抽象契约设计原则。

基础信息模块展示接口唯一标识与对外通用名称，包含：接口编码、API 名称、标准对外名称、接口状态。其中 API 名称创建完成后禁止编辑，仅做只读展示，保障全局唯一不可修改规范。

分类归属模块展示业务领域分类编码与所属业务领域名称，支持编辑修改并保存，修改后同步同步列表筛选数据，用于业务域统一归类管理。

语义定义模块展示接口正式语义注释、权威定义来源、关联参考资料链接，面向大模型、推理引擎、开发人员提供标准业务释义，统一 AI 理解口径与业务使用口径。

规则配置模块展示接口业务元数据公理配置内容，呈现接口统一查询约束、语义解析规则、业务统一规范，仅用于查看配置内容，统一上层应用调用与多态查询标准。

功能约束概览页面仅调整基础业务属性、分类归属、状态信息，不可新增、修改、删除任何属性字段与实现关系，严格区分接口基础配置与契约属性定义，不违背接口仅定义共享属性的设计原则。

3. “显示”标签页

① 组颜色选择区

- 标题：分组颜色
- 布局：一行 8 个圆形色标，水平排列，支持单选
- 交互：当前选中的是橙色，带有蓝色高亮边框；其余颜色为蓝色、绿色、紫色、洋红、青绿色、浅橙、红色、更多
- 更多支持使用色板进行选择；
- 用途：为对象设置分类 / 分组的主题色，用于列表、图谱、卡片中的视觉区分

② 图标选择区

- 标题：图标
- 布局：一行 8 个线性图标，水平排列，无选中态
- 图标含义（从左到右）：
 - 九宫格 / 网格图标
 - 立方体 / 模块图标
 - 文件夹 / 目录图标
 - 堆叠 / 分层图标
 - 分享 / 连接图标
 - 节点 / 图谱图标
 - 用户 / 人员图标
 - 代码 / 接口图标
 - 也可以手工设置图标
- 用途：为对象设置语义化图标，强化视觉识别

③ RID（全局资源标识）区

- 标题：RID
- 内容：`ri.ontology.main.type-group.grocery-management`
- 右侧附带一个复制图标按钮，可一键复制 RID
- 格式：`ri.ont.资源类型.业务标识`，是平台内全局唯一、永久不变的资源标识，用于权限控制、API 调用、跨服务关联、图谱映射

3. “属性”标签页

完整展示接口定义所有属性：编码、名称、类型、是否必填、语义注释
支持新增、删除接口属性，实时保存、实时刷新

4. “实现”标签页

显示所有实现该接口的本体类

展示所有已实现当前接口的本体类清单

支持解绑实现关系、快速跳转对应本体类页面